

# Normalización

## Introducción

Uno de los retos en el diseño de la base de datos es el de obtener una estructura estable y lógica tal que el sistema de base de datos no sufra de anomalías de almacenamiento y el modelo lógico pueda modificarse fácilmente para admitir nuevos requerimientos.

Una base de datos implantada sobre un modelo bien diseñado tiene mayor esperanza de vida aun en un ambiente dinámico, que una base de datos con un diseño pobre. En promedio, una base de datos experimenta una reorganización general cada seis años, dependiendo de lo dinámico de los requerimientos de los usuarios. Una base de datos bien diseñada tendrá un buen desempeño, aunque aumente su tamaño, y será lo suficientemente flexible para incorporar nuevos requerimientos o características adicionales.

Existen diversos riesgos en el diseño de las bases de datos relacionales que afecten la funcionalidad de esta, los riesgos generalmente son la redundancia de información y la inconsistencia de datos.

**La normalización es el proceso de simplificar la relación entre los campos de un registro. Por medio de la normalización un conjunto de datos en un registro se reemplaza por varios registros que son más simples y predecibles y, por lo tanto, más manejables.**

## Razones para llevar a cabo una normalización

- Estructurar los datos de forma que se puedan representar las relaciones pertinentes entre los datos.
- Permitir la recuperación sencilla de los datos en respuesta a las solicitudes de consultas y reportes.
- Simplificar el mantenimiento de los datos actualizándolos, insertándolos y borrándolos.
- Reducir la necesidad de reestructurar o reorganizar los datos cuando surjan nuevas aplicaciones.

## Pasos para hacer una normalización

1. Descomponer todos los grupos de datos en registros bidimensionales.
2. Eliminar todas las relaciones en la que los datos no dependan completamente de la llave primaria del registro.

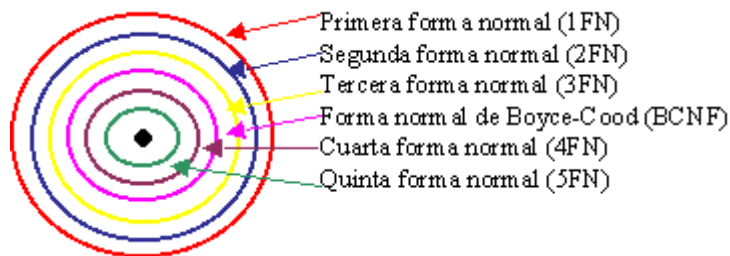
3. Eliminar todas las relaciones que contengan dependencias transitivas.

La teoría de normalización tiene como fundamento el concepto de formas normales; se dice que una relación está en una determinada forma normal si satisface un conjunto de restricciones.

### Formas normales

Son las técnicas para prevenir las anomalías en las tablas. Dependiendo de su estructura, una tabla puede estar en primera forma normal, segunda forma normal o en cualquier otra.

Relación entre las formas normales:



### Primera forma normal

Una relación R(Tabla) se encuentra en 1FN si y solo si por cada renglón columna contiene valores atómicos.

- Las celdas de las tablas poseen valores simples y no se permiten grupos ni arreglos repetidos como valores, es decir, contienen un solo valor por cada celda.
- Todos los ingresos en cualquier columna (atributo) deben ser del mismo tipo.
- Cada columna debe tener un nombre único, el orden de las columnas en la tabla no es importante.
- Dos filas o renglones de una misma tabla no deben ser idénticas, aunque el orden de las filas no es importante.

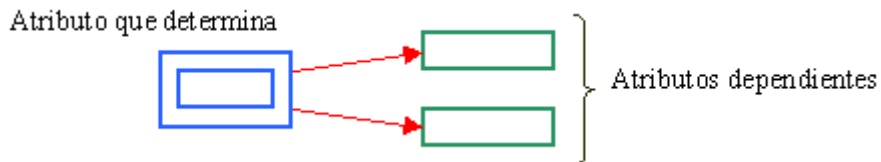
Por lo general la mayoría de las relaciones cumplen con estas características, así que podemos decir que la mayoría de las relaciones se encuentran en la primera forma normal.

Materia (Clave, Nombre, Creditos)

Como podemos ver cada columna guardará sólo un valor del mismo tipo de dato, por lo que ambas relaciones cumplen con las restricciones de la 1FN.

## Segunda forma normal

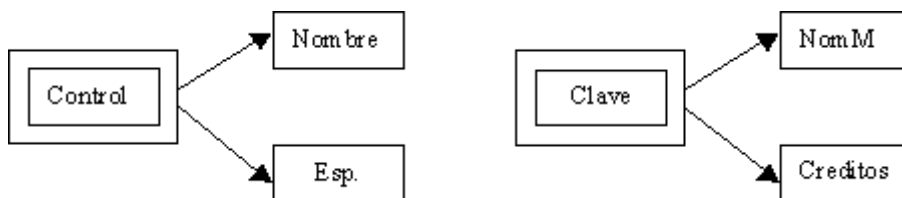
Para definir formalmente la segunda forma normal requerimos saber qué es una dependencia funcional: Consiste en edificar que atributos dependen de otro(s) atributo(s).



*Una relación  $R$  está en 2FN si y sólo si está en 1FN y los atributos no primos (llaves) dependen funcionalmente de la llave primaria.*

De acuerdo con esta definición, cada tabla que tiene un atributo único como clave, está en segunda forma normal.

La segunda forma normal se representa por dependencias funcionales como:



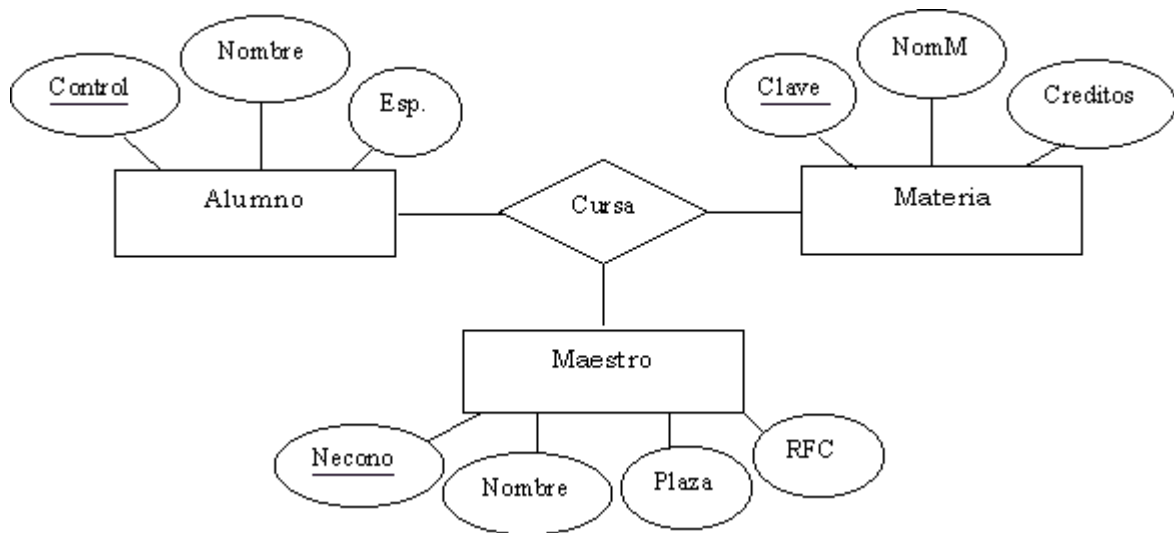
Nota: las llaves primarias están representadas con doble cuadro, las flechas nos indican que de estos atributos se puede referenciar a los otros atributos que dependen funcionalmente de la llave primaria.

## Tercera forma normal

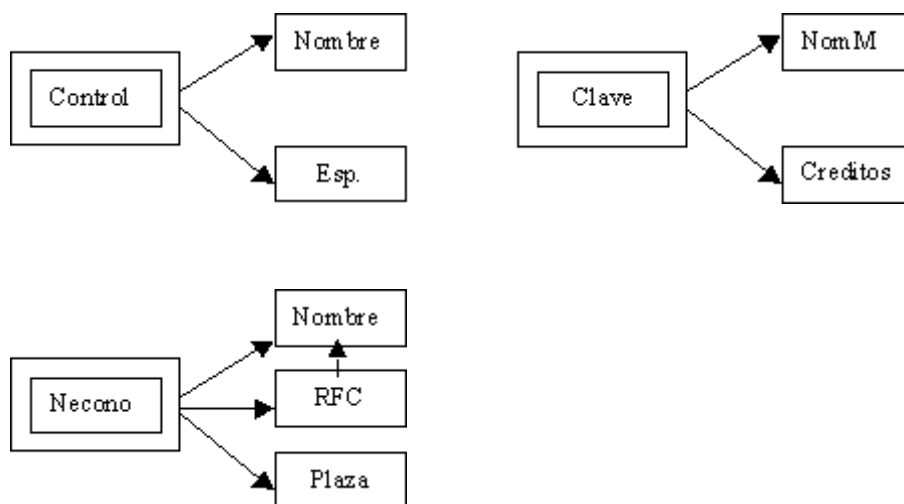
Para definir formalmente la 3FN necesitamos definir dependencia transitiva:

*En una afinidad (tabla bidimensional) que tiene por lo menos 3 atributos ( $A, B, C$ ) en donde  $A$  determina a  $B$ ,  $B$  determina a  $C$  pero no determina a  $A$ .*

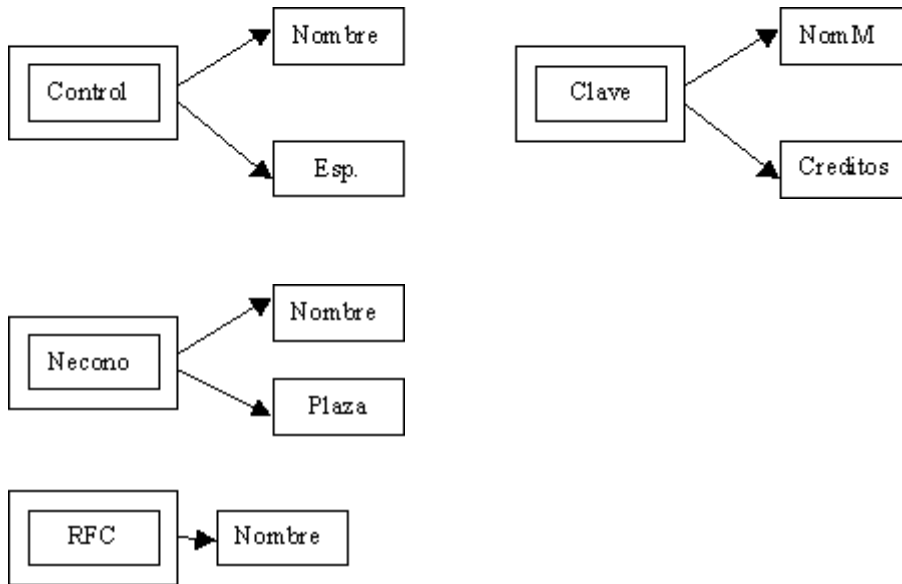
En pocas palabras una relación está en tercera forma normal si está en segunda forma normal y no existen dependencias transitivas entre los atributos, nos referimos a dependencias transitivas cuando existe más de una forma de llegar a referencias a un atributo de una relación.



Tenemos la relación alumno-cursa-materia manejada anteriormente, pero ahora consideramos al elemento maestro, gráficamente lo podemos representar de la siguiente manera:



Podemos darnos cuenta que se encuentra graficado en segunda forma normal, es decir que todos los atributos llave están indicados en doble cuadro indicando los atributos que dependen de dichas llaves, sin embargo en la llave Necono (numero economico o numero de nómina) tiene como dependientes a 3 atributos en el cual el nombre puede ser referenciado por dos atributos: Necono y RFC (Existe dependencia transitiva), podemos solucionar esto aplicando la tercera forma normal que consiste en eliminar estas dependencias separando los atributos, entonces tenemos:



Nota: Para comprender mejor este tema es necesario que leas el capítulo 5 del libro "Database processing fundamentals, design and implementation", ya que en él se explica a detalle los diferentes tipos de anomalías que evitamos al normalizar una base de datos, aspecto que en la lectura anterior no se detallan a profundidad.

KROENKE, David M., Database processing fundamentals, design and implementation. 6a. edición. Upper Saddle River, New Jersey, U.S.A. Prentice Hall, Inc. 1998. 523p. ISBN 0-13-737842-4.